Sistema de Banco de Dados

Catálogo de Livros e Cadastro de Usuários

Documentação do Projeto

João Pedro Coelho, Kaique Munhoz, Théo Seraphim, Yuri Nicolav
Ciência de dados e Inteligência Artificial / Banco de dados
Professor: Renan Trevisoli Doria
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
São Paulo, Junho 2026

Sumário

1. Introdução e objetivo 3
2. Diagnóstico inicial 3
3. Modelagem do banco de dados 3
   3.1. Entidades e relacionamentos 4
   3.2. Decisões de modelagem 5
   3.3. Dicionário de dados 5
4. Implementação no SGBD 7
5. Inserção de dados e validação 8
   5.1. Origem e preparação dos dados 8
   5.2. Processo de carga 8
   5.3. Validação 9
6. Decisões e dificuldades 10
7. Conclusão e melhorias futuras 10
8. Anexos e referências 11
   8.1. Anexos 11
   8.2. Referências 11

1. Introdução e objetivo

Este documento descreve o projeto de um sistema de banco de dados desenvolvido para auxiliar na organização, no armazenamento e na recuperação de informações de uma comunidade de leitores. O sistema mantém um cadastro de usuários (com endereço completo) e um catálogo de livros, permitindo registrar autores, gêneros, editoras, idiomas, avaliações e o status de leitura de cada usuário.

A solução foi modelada seguindo os princípios de normalização, implementada no SGBD MySQL por meio do DBeaver e populada com uma base de dados de teste com 20.000 usuários, sobre a qual foram executadas consultas de validação. As seções a seguir detalham cada etapa, do diagnóstico inicial à documentação final.

2. Diagnóstico inicial

O sistema atende à necessidade de organizar, em um único banco relacional, dois conjuntos de informação que antes ficariam dispersos em planilhas:

- Cadastro de usuários: nome, e-mail, telefone, celular e endereço (logradouro, número, bairro, cidade, estado e CEP).
- Catálogo de livros: título, ISBN, ano, número de páginas, descrição, idioma e editora, além de seus autores e gêneros.
- Interações dos usuários com os livros: avaliações (nota e resenha) e status de leitura (quero ler, lendo, lido, abandonei, relendo).

O público-alvo são os membros da comunidade/instituição, que precisam consultar o acervo, registrar leituras e avaliações, e recuperar informações de forma confiável e sem redundância.

3. Modelagem do banco de dados

O modelo é composto por 13 tabelas e uma visão (view). A figura abaixo apresenta o diagrama Entidade-Relacionamento (E-R) gerado a partir do banco.

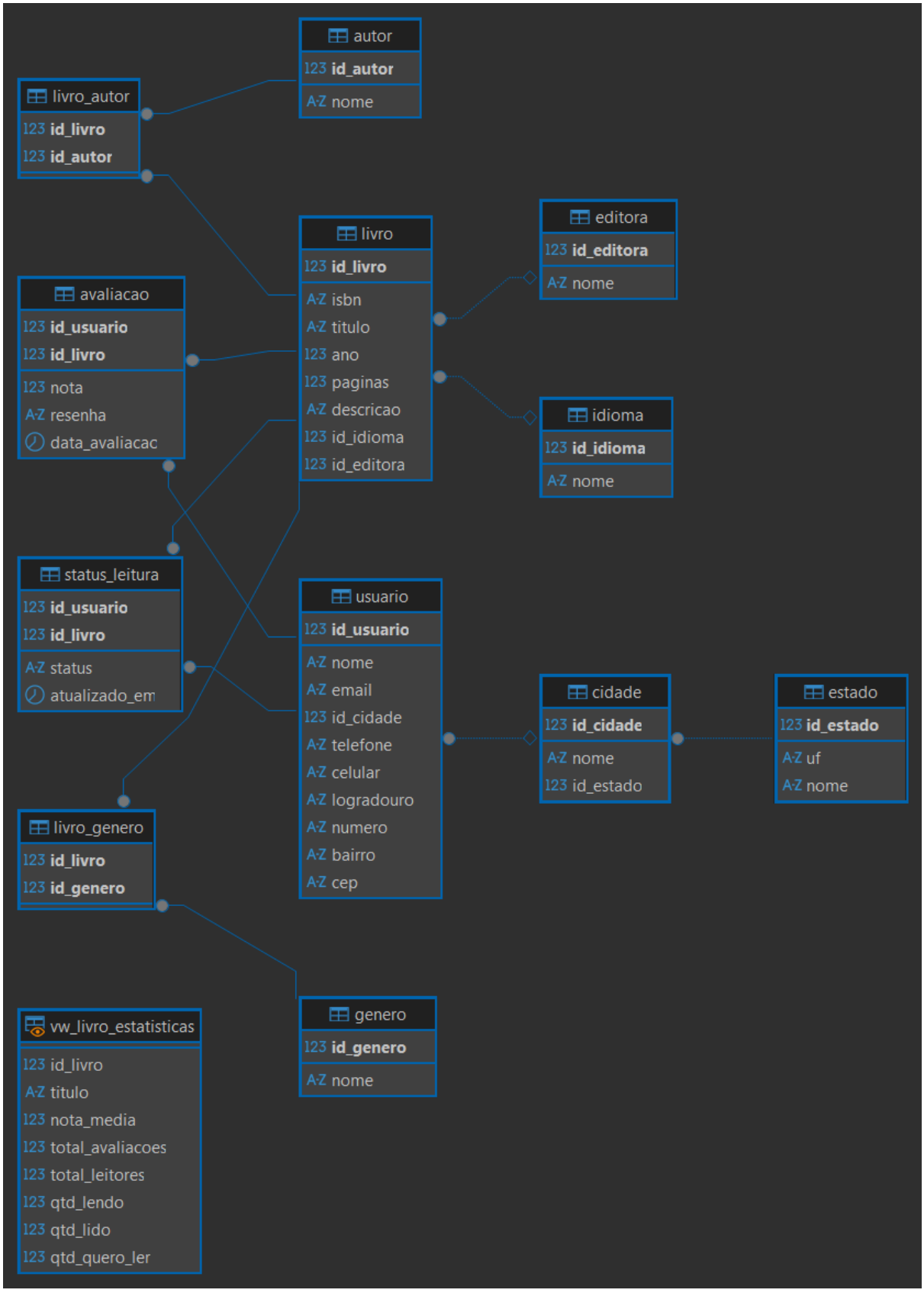


Figura 1 — Diagrama Entidade-Relacionamento do sistema.

3.1. Entidades e relacionamentos

As entidades dividem-se em tabelas de apoio (estado, cidade, idioma, editora, autor, gênero), entidades principais (usuário e livro), tabelas-ponte para os relacionamentos N:N (livro_autor, livro_genero) e entidades associativas que ligam usuário e livro com atributos próprios (avaliação e status_leitura). Os relacionamentos e suas cardinalidades são:

Entidade A	Cardinalidade	Entidade B	Implementação
estado	1 : N	cidade	cidade.id_estado → estado
cidade	1 : N	usuário	usuario.id_cidade → cidade
idioma	1 : N	livro	livro.id_idioma → idioma
editora	1 : N	livro	livro.id_editora → editora
livro	N : N	autor	tabela-ponte livro_autor
livro	N : N	gênero	tabela-ponte livro_genero
usuário	N : N	livro	entidade associativa avaliacao
usuário	N : N	livro	entidade associativa status_leitura

3.2. Decisões de modelagem

- **Endereço normalizado:** o estado e a cidade não são armazenados como texto repetido em cada usuário. Há uma tabela estado (27 registros) e uma tabela cidade; o usuário guarda apenas a chave da cidade, e o estado é alcançado através dela. Isso elimina a repetição da UF nas 20.000 linhas.
- **Autor e gênero como N:N:** um livro pode ter vários autores e vários gêneros, e vice-versa. Esse relacionamento muitos-para-muitos é resolvido com as tabelas-ponte livro_autor e livro_genero, cada uma com chave primária composta.
- **Avaliação e status de leitura como entidades associativas:** cada uma liga um usuário a um livro com atributos próprios (nota/resenha; status). A chave primária composta (id_usuario, id_livro) garante uma avaliação e um status por usuário por livro.
- **Campos agregados em uma view:** indicadores do livro como nota média e número de leitores não são armazenados como colunas (o que geraria anomalias de atualização). Eles são derivados das tabelas avaliacao e status_leitura por meio da view vw_livro_estatisticas, calculada sob demanda.

3.3. Dicionário de dados

A tabela a seguir descreve cada coluna do banco. Legenda das restrições: PK = chave primária, FK = chave estrangeira, UQ = único, NN = não nulo.

Tabela	Coluna	Tipo	Restrição	Descrição
estado	id_estado	INT	PK	Identificador do estado
estado	uf	CHAR(2)	UQ, NN	Sigla (SP, RJ...)
estado	nome	VARCHAR(50)	UQ, NN	Nome do estado
cidade	id_cidade	INT	PK	Identificador da cidade
cidade	nome	VARCHAR(100)	NN	Nome da cidade
cidade	id_estado	INT	FK → estado	Estado da cidade
idioma	id_idioma	INT	PK	Identificador do idioma

Tabela	Coluna	Tipo	Restrição	Descrição
idioma	nome	VARCHAR(50)	UQ, NN	Nome do idioma
editora	id_editora	INT	PK	Identificador da editora
editora	nome	VARCHAR(150)	UQ, NN	Nome da editora
autor	id_autor	INT	PK	Identificador do autor
autor	nome	VARCHAR(150)	NN	Nome do autor
genero	id_genero	INT	PK	Identificador do gênero
genero	nome	VARCHAR(80)	UQ, NN	Nome do gênero
usuario	id_usuario	INT	PK	Identificador do usuário
usuario	nome	VARCHAR(150)	NN	Nome do usuário
usuario	email	VARCHAR(255)	UQ, NN	E-mail (único)
usuario	id_cidade	INT	FK → cidade	Cidade do usuário
usuario	telefone	VARCHAR(20)	—	Telefone fixo
usuario	celular	VARCHAR(20)	—	Celular
usuario	logradouro	VARCHAR(150)	—	Rua/avenida
usuario	numero	VARCHAR(10)	—	Número do endereço
usuario	bairro	VARCHAR(100)	—	Bairro
usuario	cep	VARCHAR(9)	—	CEP
livro	id_livro	INT	PK	Identificador do livro
livro	isbn	VARCHAR(13)	UQ, NN	Código ISBN (relaxado para opcional e não único na carga do catálogo — ver 5.1)
livro	titulo	VARCHAR(255)	NN	Título
livro	ano	SMALLINT	—	Ano de publicação
livro	paginas	INT	—	Número de páginas
livro	descricao	TEXT	—	Sinopse/descrição
livro	id_idioma	INT	FK → idioma	Idioma do livro
livro	id_editora	INT	FK → editora	Editora do livro
livro_autor	id_livro	INT	PK, FK → livro	Livro
livro_autor	id_autor	INT	PK, FK → autor	Autor do livro
livro_genero	id_livro	INT	PK, FK → livro	Livro
livro_genero	id_genero	INT	PK, FK → genero	Gênero do livro
avaliacao	id_usuario	INT	PK, FK → usuario	Quem avaliou
avaliacao	id_livro	INT	PK, FK → livro	Livro avaliado
avaliacao	nota	TINYINT	NN, CHECK 1–5	Nota de 1 a 5
avaliacao	resenha	TEXT	—	Texto da resenha
avaliacao	data_avaliacao	DATE	—	Data da avaliação

Tabela	Coluna	Tipo	Restrição	Descrição
status_leitura	id_usuario	INT	PK, FK → usuario	Usuário
status_leitura	id_livro	INT	PK, FK → livro	Livro
status_leitura	status	ENUM	NN	quero ler/lendo/lido/abandonei/relendo
status_leitura	atualizado_em	DATE	—	Data do último status
livro_estatisticas	id_livro	INT	PK, FK → livro	Livro
livro_estatisticas	rating	DECIMAL(4,2)	—	Nota média (escala 0–10 da planilha)
livro_estatisticas	qtd_avaliacoes	INT	—	Nº de avaliações
livro_estatisticas	qtd_resenhas	INT	—	Nº de resenhas
livro_estatisticas	abandonos	INT	—	Nº de leitores que abandonaram
livro_estatisticas	relendo	INT	—	Nº de leitores relendo
livro_estatisticas	querem_ler	INT	—	Nº que querem ler
livro_estatisticas	lendo	INT	—	Nº lendo no momento
livro_estatisticas	leram	INT	—	Nº que já leram
livro_estatisticas	pct_male	INT	—	% de leitores (masc.)
livro_estatisticas	pct_female	INT	—	% de leitoras (fem.)

4. Implementação no SGBD

O banco foi implementado no MySQL (compatível com MariaDB), utilizando o MySQL Workbench e o DBeaver como ferramentas de modelagem, execução de scripts e visualização do diagrama E-R. Todas as tabelas usam o mecanismo de armazenamento InnoDB (necessário para o uso de chaves estrangeiras) e o conjunto de caracteres utf8mb4 (para acentuação correta).

As principais escolhas técnicas foram:

- Chaves primárias com AUTO_INCREMENT para identificadores sequenciais.
- Chaves estrangeiras declaradas como restrições nomeadas (FOREIGN KEY ... REFERENCES), exigência do MySQL para que o relacionamento seja efetivamente criado e apareça no diagrama.
- Restrição UNIQUE no e-mail do usuário e no ISBN do livro, garantindo unicidade.
- Restrição CHECK na nota da avaliação (valores de 1 a 5) e tipo `ENUM` para o status de leitura.

Exemplos de definições relevantes do script de criação:

```
status ENUM('quero ler','lendo','lido','abandonei','relendo') NOT NULL,

nota TINYINT NOT NULL CHECK (nota BETWEEN 1 AND 5),

CONSTRAINT fk_cidade_estado
    FOREIGN KEY (id_estado) REFERENCES estado(id_estado)
```

Os indicadores agregados do livro foram implementados na view vw_livro_estatisticas, que calcula a nota média e a contagem de leitores por status a partir das tabelas de avaliação e de status de leitura.

O script completo de criação encontra-se no Anexo A (catalogo_livros_mysql.sql).

5. Inserção de dados e validação

5.1. Origem e preparação dos dados

A carga de teste foi feita a partir de uma planilha (Base_de_dados_falsos_SGDB.xlsx) com 20.000 registros de pessoas. A planilha trazia o endereço de forma desnormalizada (a UF e a cidade repetidas em todas as linhas). Antes de inserir, os dados foram normalizados em três conjuntos:

Conjunto	Registros	Observação
Estados (tabela estado)	27	As 27 UFs distintas
Cidades (tabela cidade)	12.204	Pares distintos (cidade, estado)
Usuários (tabela usuario)	20.000	Cada um ligado à sua cidade

Tratamento de dados (limpeza): a base falsa continha 276 e-mails duplicados. Como a coluna e-mail é única, esses registros receberam um sufixo (+2, +3...) para preservar a unicidade sem descartar nenhuma das 20.000 linhas. Caracteres especiais (como apóstrofos em nomes de bairro) também foram tratados no script de carga.

Catálogo de livros (Base_de_dados_livros_SGDB.xlsx): uma segunda planilha trouxe 11.975 livros, com título, autores, ISBN, ano, páginas, idioma, editora, gêneros, descrição e indicadores agregados de leitura. Antes da carga, os dados foram limpos e normalizados nos seguintes conjuntos:

Conjunto	Registros	Observação
Livros (tabela livro)	11.783	192 duplicatas exatas removidas (de 11.975)
Autores (tabela autor)	5.024	Coautoria separada por “,”, “;” e “&”
Editoras (tabela editora)	85	Nomes truncados/variantes vindos da planilha
Idiomas (tabela idioma)	6	português, inglês, espanhol, francês, italiano, holandês
Gêneros (tabela genero)	89	Vocabulário filtrado (o campo trazia trechos de resenha)
Pontes livro_autor / livro_genero	11.820 / 19.769	Ligações N:N livro–autor e livro–gênero

Tratamento de dados (limpeza): o campo de gênero vinha contaminado com trechos de resenhas e citações, então manteve-se apenas um vocabulário de 89 gêneros reais (tokens recorrentes). Idioma, editora e gênero foram deduplicados de forma insensível a maiúsculas e acentos, pois a collation utf8mb4_unicode_ci trata “HarperCollins” e “Harpercollins” como iguais. Além disso, 759 livros não possuíam ISBN e havia ISBNs repetidos em títulos diferentes — limitações da própria base de origem.

5.2. Processo de carga

A inserção foi feita por um script SQL (02_seed_usuarios.sql) que insere os dados na ordem que respeita as chaves estrangeiras — estados, depois cidades, depois usuários

— dentro de uma transação (START TRANSACTION ... COMMIT), garantindo que a carga seja concluída por completo ou desfeita em caso de erro.

O catálogo foi carregado por um segundo script (04_seed_livros.sql), também dentro de uma transação e na ordem que respeita as chaves estrangeiras — idioma, editora, autor e gênero; depois livro; em seguida as pontes livro_autor e livro_genero; e, por fim, as estatísticas agregadas. Esse script é independente do 02_seed_usuarios.sql (basta o banco já criado). Como a planilha tem livros sem ISBN e ISBNs repetidos, o script inicia com um ALTER TABLE livro que torna a coluna isbn opcional e não única, permitindo carregar todos os livros sem inventar códigos.

5.3. Validação

Após a carga, foram executadas consultas de validação (script 03_validacao.sql). Os resultados esperados:

Verificação	Resultado esperado
Contagem de estados / cidades / usuários	27 / 12.204 / 20.000
Usuários apontando para cidade inexistente	nenhuma linha (vazio)
Cidades apontando para estado inexistente	nenhuma linha (vazio)
E-mails: total vs. distintos	valores iguais (todos únicos)

As consultas de integridade retornarem vazias comprova que não há registros órfãos: todo usuário está ligado a uma cidade válida e toda cidade a um estado válido. Abaixo, o resultado obtido na execução:

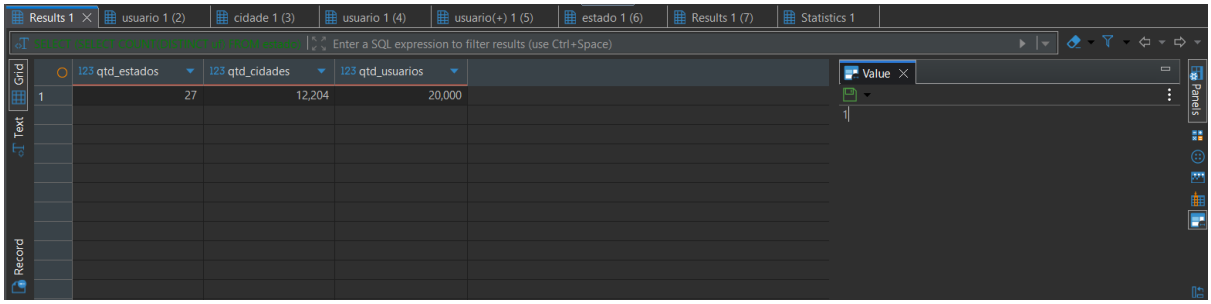


Figura 2 — Resultados das consultas de validação.

A carga do catálogo de livros foi validada da mesma forma. As contagens conferem com o esperado (11.783 livros, 5.024 autores, 85 editoras, 6 idiomas e 89 gêneros) e as consultas de integridade retornam vazias, comprovando que não há registros órfãos. Abaixo, o resultado obtido:

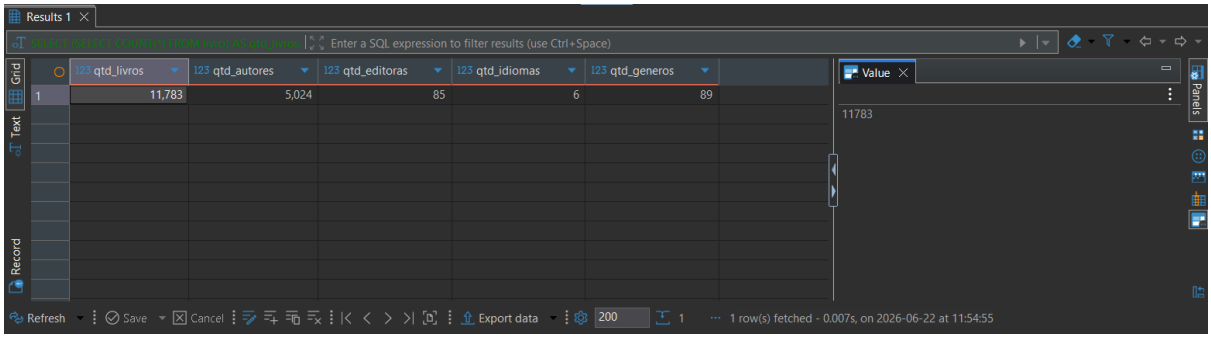


Figura 3 — Resultados da validação do catálogo de livros.

A carga do catálogo também foi validada em um SGBD MySQL, executando o script completo do começo ao fim sem erros e conferindo as contagens e a integridade referencial:

Verificação	Resultado obtido	Observação
Total de livros carregados	11.783	Todos os livros distintos da planilha
Pontes livro_genero órfãs	0	Todo gênero aponta para um livro existente
Livros com editora inexistente	0	Toda FK de editora é válida
Consultas por livro (antes vazias)	retornam dados	Catálogo, autores e gêneros consultáveis

6. Decisões e dificuldades

- **Campos agregados como view:** optou-se por calcular indicadores (nota média, número de leitores) sob demanda em vez de armazená-los, evitando dados redundantes e anomalias de atualização.
- **Chaves estrangeiras no MySQL:** foi necessário declarar as FKs como restrições separadas, pois o MySQL ignora a forma abreviada (REFERENCES na própria coluna) — sem isso, os relacionamentos não apareceriam no diagrama.
- **Ferramentas:** houve testes com o MySQL Shell, o MySQL Workbench e o DBeaver até definir o fluxo de trabalho. A geração do diagrama por engenharia reversa (a partir das tabelas já criadas) mostrou-se o caminho mais confiável.
- **Volume de dados:** a carga de 20.000 usuários exigiu a geração automatizada do script de inserção e o uso de INSERT em lotes, em vez de digitação manual.
- **ISBN sem unicidade na carga de livros:** como 759 livros não tinham ISBN e havia o mesmo ISBN em títulos diferentes, a coluna isbn foi relaxada (deixou de ser NOT NULL UNIQUE) para que nenhum livro fosse descartado, preservando os códigos reais como vieram.
- **Limpeza do campo de gênero:** o gênero vinha misturado com trechos de resenha; filtrou-se um vocabulário de 89 gêneros reais por frequência, descartando o ruído.
- **Collation case/acento-insensível:** idioma, editora e gênero precisaram ser deduplicados ignorando maiúsculas e acentos, pois utf8mb4_unicode_ci considera variantes como iguais e isso quebrava as restrições UNIQUE.
- **Indicadores agregados em tabela própria:** os totais de leitura da planilha (rating, querem ler, lendo etc.) não são por-usuário e não cabiam em avaliacao/status_leitura; foram guardados na tabela livro_estatisticas, sem alterar a view.

7. Conclusão e melhorias futuras

O projeto entregou um banco de dados normalizado, implementado no MySQL e validado com uma base de teste de 20.000 usuários distribuídos em 12.204 cidades e 27 estados, e um catálogo de 11.783 livros com seus autores, editoras, idiomas e gêneros — tudo sem registros órfãos. O modelo cumpre o objetivo de organizar e recuperar as informações da comunidade de leitores.

Como evolução, sugerem-se:

- Popular as tabelas de avaliações e status de leitura ligando usuários e livros — o catálogo de livros já foi carregado (04_seed_livros.sql); restam as interações usuário–livro para a view ganhar dados.
- Criar uma interface simples (web ou desktop) para cadastro e consulta.
- Adicionar índices em colunas de busca frequente (por exemplo, título do livro e nome do usuário).
- Registrar o histórico de mudanças de status de leitura, em vez de apenas o status atual.

8. Anexos e referências

8.1. Anexos

- Anexo A — catalogo_livros_mysql.sql: script de criação do banco e das tabelas.
- Anexo B — 02_seed_usuarios.sql: script de carga dos dados (estados, cidades e usuários).
- Anexo C — 03_validacao.sql: consultas de validação da carga.
- Anexo D — 04_seed_livros.sql: script de carga do catálogo de livros (dimensões, livros, pontes e estatísticas).

8.2. Referências

- Documentação oficial do MySQL — https://dev.mysql.com/doc/
- Documentação do DBeaver — https://dbeaver.com/docs/
- Apresentações de Banco de Dados disponibilizados no teams pelo professor da disciplina